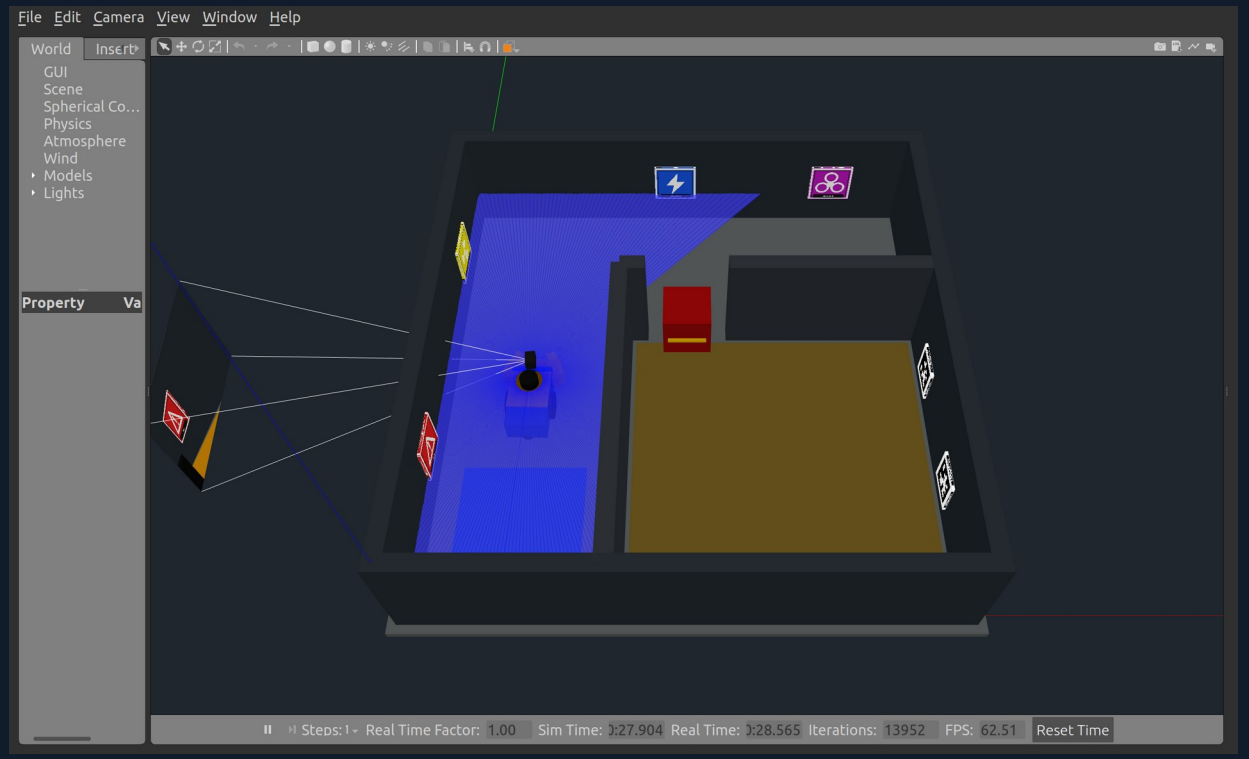
四个创新点，贯通感知、动作与导航

面向狭窄救援场地的工程创新｜从发现目标到清障、入室与返航



01 主动扫描

云台扫描 × 多帧确认

02 机构控制协同

被动 V 形推板 × 闭环推进

03 移动障碍地图处理

激光自由证据 × 残影清理

04 抗同色干扰识别

轻量 YOLOv5 × 图案与几何核验

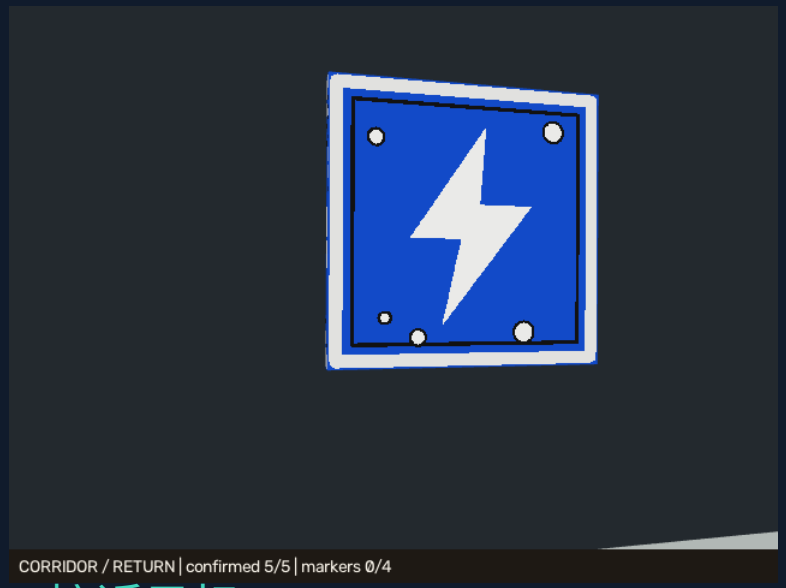
来源：项目源码、学习指南第 7 章；场地图为已有仿真截图。

01 云台主动扫描与多帧识别结合

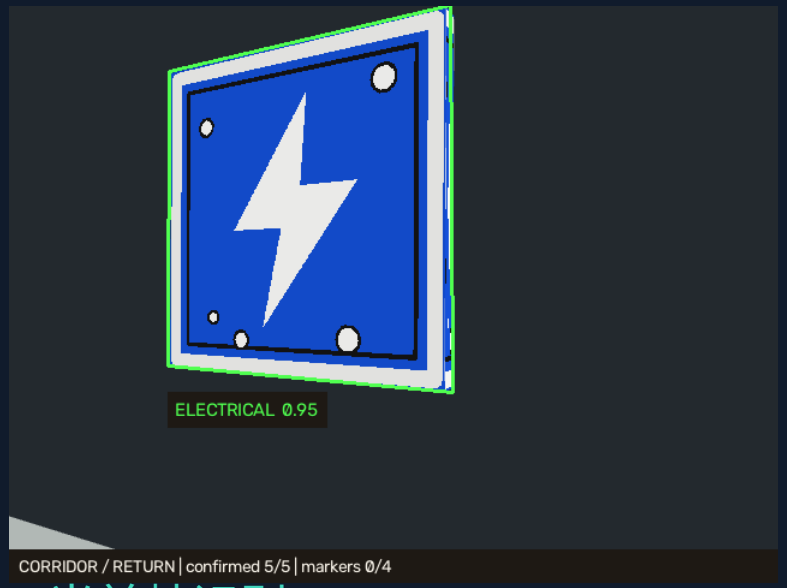
创新重点：把“车辆行驶”和“侧墙观察”分开，形成主动观察闭环



远处观察



接近目标



当前帧识别

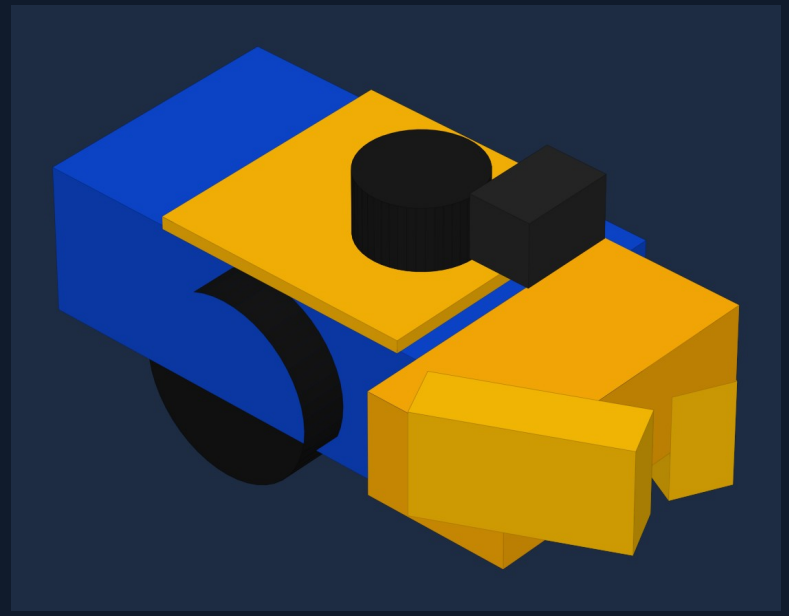
底盘沿路线行驶 – **云台左右扫描** – **观察点等待确认** – **连续 3 帧发布事件**

实际云台角 → TF；曝光时间戳 → 图像与姿态对应

来源：camera_scan_node.py、vision_node.py、hazard_tracker.py；图片为 v19 验收帧。

02 推障机构与控制协同

创新重点：被动机械引导 + 里程计闭环 + 有界接触安全



整车结构：推板 · 轮组 · 雷达 · 云台

结构匹配

推板 0.28 m / 门宽 0.50 m

闭环约束

横偏 ⩽ 4 cm / 航向误差 ⩽ 0.12 rad

接触约束

低速、有限时间与距离；侧后仍受保护

对准箱体 – **授权低速接触** – **闭环推进** – **脱离并恢复导航**

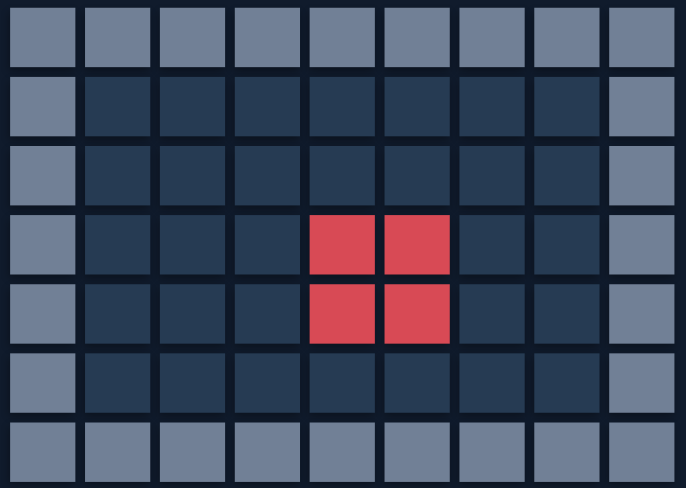
同次 v19 仿真验收：箱体实际位移 0.9749 m

来源：模型 SDF、 mission_node.py、 motion_safety.py；整车图按实际 model.sdf 几何与配色渲染。

03 针对移动障碍的地图残影处理

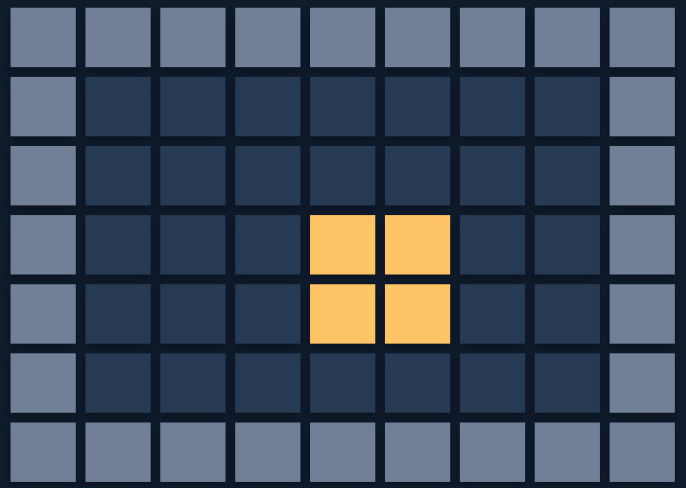
创新重点：限定区域内用激光自由证据修正导航图，避免旧箱体位置持续堵路

旧位置留下占用残影



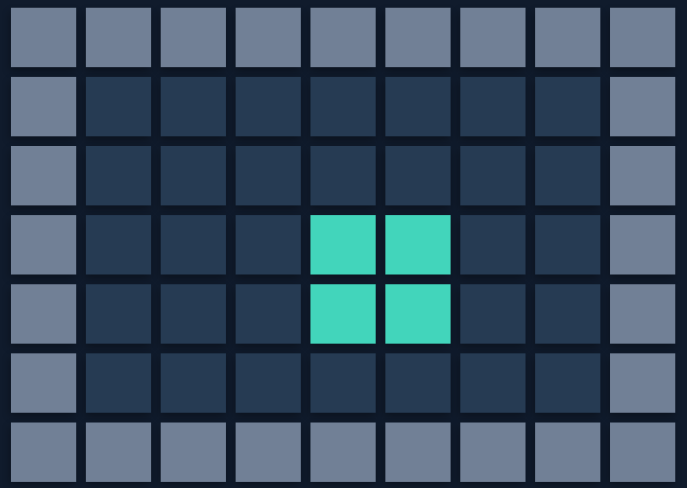
旧箱体占用

激光累计自由证据



累计 3 次空闲证据

派生地图恢复通路



清理旧位；新位仍避障

限定区域 + 多次扫描证据 + 保留结构墙 + 实时代价层

来源： navigation_map_node.py ；栅格图为处理原理示意。

04 轻量 YOLOv5 与多级稳定确认

创新重点：从“颜色像目标”走向“图案、边界与时序共同可信”

历史问题

黄色车身 → RADIATION
蓝色起点 → ELECTRICAL
红色箱体 → FIRE
候选框过大 / 在候选间跳变

针对性改进

同色物体与空场景负例
轻量三尺度检测， 320 输入
图案核验 + 面板轮廓拟合
空间关联 + 连续 3 帧确认

本组贡献

比赛图案训练与数据增强
几何边界与时序验证链
检测、显示和任务事件集成
面向比赛场景的工程创新

YOLO 候选 – **图案核验** – **牌边拟合** – **跨帧关联** – **确认事件**

YOLOv5 为现有架构；特色在于训练与验证链的场景化改进。

来源：权重 hazard_yolov5.json ； yolov5_detector.py 、 panel_geometry.py 、 hazard_tracker.py ；历史问题见学习指南。

04 验收画面拼图：五类识别与同色干扰

将 acceptance 中的实际图片缩小拼接，集中展示识别结果与复杂背景

FIRE｜红色警示图案



v19 / image_0113.png

CHEMICAL｜橙色图案



v19 / image_0161.png

RADIATION｜黄色图案



v19 / image_0322.png

ELECTRICAL｜蓝色图案



v19 / image_0528.png

BIOHAZARD｜紫色图案



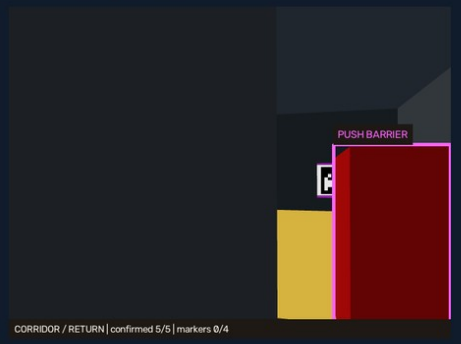
v19 / image_0588.png

蓝色起点与墙面图案



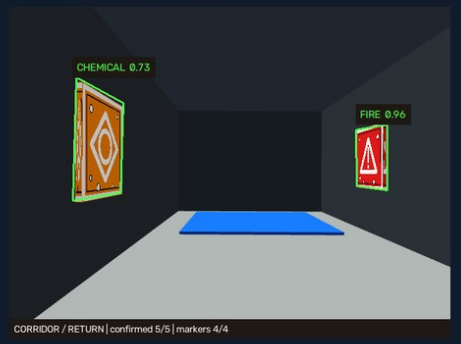
v19 / image_0416.png

黄色车身与红色箱体



v19 / image_0573.png

红箱、蓝色起点与图案



v19 / image_1607.png

实际验收画面：五类识别与同色干扰场景；不是旧权重前后对比或逐帧准确率统计。

来源： acceptance/recording_yolov5_smac_v19/evidence ； 各帧编号见拼图。

创新落地：用同一次验收证明完整流程

感知 → 清障 → 入室定位 → 自主返航

5 / 5	4 / 4	0.9749 m	3.19 cm
走廊类别	核心 AprilTag	箱体实际位移	返航误差

独立合成验证： Precision 85.62% / Recall 70.81%

160 张验证图； IoU ⩾ 0.50 ； 置信度 0.45 ； 59 张无目标图中 2 张误报。

特色创新：主动观察、受约束接触、局部地图修正、视觉多级核验。

来源： v19/evidence/evaluation.json ； 模型指标来自当前权重 JSON ， 两类证据分开引用。